

## САА - Упражнение 2 Решени задачи (Лаб\_2\_САА Решени задачи)

### Задача 12\*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на произведението на всички елементи на едномерен масив, участващи в двойки от елементи, чиито суми са не по-големи от 120.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define N 3
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a[N], i, j;
    double k=1;
    for(i=0; i<N; i++)
        cin >> a[i];
    for(i=0; i<N-1; i++)
        for(j=i; j<N-1; j++)
            if(a[i] + a[j+1] <= 120)
                k = k*a[i]*a[j+1];
    cout << "\n" << k << "\n";
    return 0;
}
```

### Задача 13\*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на броя на площадките на едномерен масив. Площадка наричаме два или повече съседни и еднакви елемента на едномерен масив.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define N 5
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int a[N], i, j, p=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        cin >> a[i];
    for(i=0; i<N-1; i++)
        if(a[i] == a[i+1])
        {
            j = i;
            while(a[i] == a[j+1])
                j++;
            p++;
            i = j;
        }
    cout << "p = " << p << "\n";
    return 0;
}
```

### Задача 15\*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на елементите по периметъра на двумерен масив

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2
#define M 3

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i, j, arr[N][M], p=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> arr[i][j];
        }
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
            if(i==0 || j==0 || i==N-1 || j==M-1)
                p = p + arr[i][j];
    cout << "p = " << p << "\n";
    return 0;
}
```

## Задача 16\*

Въведете елементите на двумерен масив. Създайте едномерен масив с елементи, елементите на двумерния масив, както следва: сумата на елементите по главния диагонал, сумите на елементите по редове и броя на елементите под главния диагонал, по-малки от сумите на индексите им.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2
#define M 2
#define P N+2

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i, j, arr1[N][M], arr2[N+2];
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            cout << "arr1[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> arr1[i][j];
        }
    for(i=0; i<P; i++)
        arr2[i] = 0;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
            if(i==j)
                arr2[0] = arr2[0] + arr1[i][j];
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
            arr2[i+1] = arr2[i+1] + arr1[i][j];
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
            if((i>j) && (arr1[i][j]<i+j))
                arr2[P-1] = arr2[P-1] + 1;
    for(i=0; i<P; i++)
        cout << "arr2[" << i << "] = " << arr2[i] << "\n";
    return 0;
}
```

### Задача 19\*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на елементите по вторичния диагонал на двумерен масив.

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 3
#define M 3

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    int i, j, arr[N][M], s=0;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
            cin >> arr[i][j];
        }
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0; j<M; j++)
            if(j==M-i-1)
                s = s + arr[i][j];
    cout << "s = " << s << "\n";
    return 0;
}
```